



82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 2 • Bloques 5-7

Versión E • Viernes 11 de diciembre de 2026 (S40) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

1. El «windup» del integrador aparece cuando...
 - A) La ganancia K_d es demasiado alta
 - B) El periodo de muestreo es demasiado corto
 - C) El actuador se satura y la integral del error sigue acumulándose
 - D) La referencia cambia lentamente
2. Los parámetros intrínsecos de una cámara (matriz K)...
 - A) Describen la cámara y no cambian al moverla; se calibran una vez
 - B) Incluyen la rotación y traslación respecto al mundo
 - C) Solo son necesarios en cámaras estéreo
 - D) Cambian en cada instante con el movimiento
3. El filtro de Kalman mantiene la creencia gaussiana para siempre si...
 - A) El robot se mueve despacio
 - B) Las medidas llegan a frecuencia constante
 - C) El sistema es lineal, el ruido gaussiano y la creencia inicial gaussiana
 - D) La covarianza inicial es pequeña
4. Un publicador y un suscriptor con perfiles de QoS incompatibles...
 - A) Funcionan solo en la misma máquina
 - B) No se conectan y no aparece ningún error visible: causa clásica de «no llega nada»
 - C) Se conectan degradando al perfil menor
 - D) Generan una excepción en ambos nodos
5. La localización que usa Nav2 (AMCL) es...
 - A) GPS diferencial filtrado
 - B) Un EKF sobre balizas artificiales
 - C) El filtro de partículas adaptativo del bloque 6, convertido en un nodo
 - D) Odometría pura de las ruedas
6. Un controlador PD sobre un eslabón con gravedad deja error estacionario porque...
 - A) El término D amplifica el ruido del encoder

- B) El modelo del motor es de primer orden
- C) Sostener el eslabón exige un par no nulo, y el término P solo da par si hay error
- D) La gravedad hace inestable el lazo

7. En el modelo estenopeico, la proyección $u = f \cdot X/Z$ implica que...

- A) Los objetos lejanos se ven más grandes
- B) Un punto de la imagen corresponde a un rayo completo del espacio: la profundidad se pierde
- C) La focal no influye en la imagen
- D) La imagen conserva las distancias métricas de la escena

8. En el ciclo del filtro de Bayes, la predicción y la corrección hacen, respectivamente...

- A) Ambas reducen la incertidumbre
- B) Ambas la dejan igual si el robot no se mueve
- C) Crecer la incertidumbre (modelo de movimiento) y reducirla (verosimilitud de la medida)
- D) Reducir la incertidumbre y aumentarla

9. Para un LiDAR publicando a 40 Hz, el perfil de QoS razonable es...

- A) Transient local con historial profundo
- B) Best effort: si se pierde un barrido, llega otro en 25 ms
- C) Reliable con reintentos ilimitados
- D) Cualquiera: el QoS no afecta a sensores

10. En Nav2, los costmaps se organizan en capas. Las tres típicas son...

- A) Estática (mapa), obstáculos (sensores en vivo) e inflado (margen del robot)
- B) Global, local y de emergencia
- C) Planificación, control y recuperación
- D) LiDAR, cámara y ultrasonidos

Parte B · Control de una articulación (3,0 puntos)

Una articulación con la gravedad compensada responde a $M\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = \tau$, con $M = 0,3 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ y $b = 0,1 \text{ N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$.

B1 (1,0 pt). Diseña un controlador PD, $\tau = K_p \cdot e + K_d \cdot \dot{e}$, para que el lazo cerrado tenga amortiguamiento $\zeta = 0,8$ y frecuencia natural $\omega_n = 6 \text{ rad/s}$.

B2 (0,75 pt). ¿Qué sobreoscilación M_p predice ese amortiguamiento ante un escalón? Da el valor en % y la fórmula empleada.

B3 (0,75 pt). Si en realidad actúa además el par de gravedad $m \cdot g \cdot r \cdot \cos\theta$ con $m = 0,6 \text{ kg}$ y $r = 0,1 \text{ m}$, calcula el error estacionario que deja el PD al regular en $\theta_d = 0$ (usa $\cos\theta \approx 1$ y $g = 9,81 \text{ m/s}^2$). ¿Qué término del PID lo elimina y qué nuevo problema introduce ese término?

B4 (0,5 pt). El actuador satura en $\tau_{\max}$. Explica qué es el windup del integrador, por qué aparece con la saturación y un remedio práctico.

Parte C · Estimación con filtro de Kalman (2,5 puntos)

Un filtro de Kalman 1D sigue un estado con modelo de paseo aleatorio (predicción: la media no cambia y la covarianza crece con Q). Estado actual: media = 4, covarianza $P = 1,2$. Ruido de proceso $Q = 0,4$; ruido de medida $R = 0,8$. Llega la medida $z = 5$.

C1 (1,5 pt). Calcula la covarianza predicha, la ganancia de Kalman K , la media corregida y la covarianza posterior.

C2 (0,5 pt). Sin recalcular: si R fuera diez veces mayor, ¿hacia dónde se movería la estimación corregida y por qué?

C3 (0,5 pt). ¿Por qué la localización global (pose inicial desconocida) exige un filtro de partículas y no basta un EKF?

Parte D · Planificación y ROS 2 (2,5 puntos)

La rejilla 5×5 siguiente usa coordenadas (fila f , columna c); X marca celda ocupada. Un planificador A^* 4-conectado (coste 1 por paso, heurística Manhattan) parte de $S = (0, 4)$ hacia $G = (4, 0)$.

	c=0	c=1	c=2	c=3	c=4
f=0					S
f=1				X	
f=2		X		X	
f=3				X	
f=4	G				

D1 (1,5 pt). Calcula $h(S)$; para cada vecino libre de S , su $f = g + h$; indica qué celda expande primero A^* , y la longitud (en pasos) del camino óptimo.

D2 (0,5 pt). Si la heurística sobreestimara el coste restante, ¿ A^* seguiría garantizando el óptimo? Justifica con el concepto de admisibilidad.

D3 (0,5 pt). En el taller, un LiDAR publica a 40 Hz pero al suscriptor «no le llega nada». Da las dos causas de QoS más probables y cómo las corregirías.